PDF

Nhật ký thánh Nô

Hãy dựa vào khung công đoạn công việc vừa thực hiện và thực hiện phân công công việc cho 3 người (A, B, C) cùng thực hiện và phối hợp trong dự án này

- Hãy phân chia sao cho đảm bảo trọng số công việc của mỗi người là như nhau và mỗi người sẽ đảm nhận một stack công việc ở trong dự án

- Hãy phân công phần những kiến thức cần phải học sao cho về tổng quan thì mỗi thành viên vẫn hiểu dự án mình đang làm là về cái gì, phần công việc mình và những người khác đang làm có ý nghĩa như thế nào đối với dự án (về cơ bản là mỗi người hiểu phần kiến thức và công việc của mọi người)

- Bởi vì ứng dụng AI nên những stack công việc liên quan đến code R sẽ không quá nặng (người thực hiện chủ yếu chỉ cần mô tả những công việc cần làm sau đó đọc hiểu code và tinh chỉnh lại cho phù hợp) thôi nên cái trọng số công việc sẽ không quá nặng
- Hãy phân công công việc của từng thành viên theo các giai đoạn với khung thời gian từ 19/10/2026 - 10/1/2027
- Phần viết báo cáo sẽ chia đều ra cho 3 người (chỉ cần nội dung), bạn hãy phân chia công việc sao cho khối lượng công việc là đồng đều giữa các thành viên

Cấu trúc nội dung:
Phân công tổng thể: những phần công việc mà mọi người đều cần phải thực hiện hay những phần kiến thức mà mọi người đều cần phải nghiên cứu/tìm hiểu

Phân công cá nhân sẽ bao gồm:

Thành viên (A/B/C): brief về nội dung công việc
1. Phạm vi đảm nhận
2. Những phần kiến thức cần phải học/nghiên cứu
3. Nhiệm vụ cụ thể và trọng số của mỗi phần nhiệm vụ
4. Cái kết quả (output) cần phải đạt được
5. Điểm chạm phối hợp (tức là cách mà phần công việc của người này sẽ phối hợp với những người khác như thế nào)

Yêu cầu response (output):

- response phải có cấu trúc phân cấp theo rõ ràng (indent, bullet, number...)
- nội dung cần phải đi trực tiếp vào nội dung không thêm lời dẫn dắt, mở đầu hay kết thúc
- không sử dụng icon
- output phải được format kĩ càng như 1 document

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài: Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình: Tiếp cận từ thực nghiệm tương quan và định hướng suy luận nhân quả.
Thời gian thực hiện: 19/10/2026 – 10/01/2027 (12 tuần).
Quy mô nhân sự: 03 thành viên (Thành viên A, Thành viên B, Thành viên C) với tỷ trọng khối lượng công việc chia đều (33.33% tổng dự án/người). PDF

I. PHÂN CÔNG TỔNG THỂ

1. Kiến thức nền tảng chung (Mọi thành viên đều phải nắm vững)

Để đảm bảo tính liên kết và giúp mỗi thành viên hiểu rõ ý nghĩa công việc của mình cũng như của người khác trong bức tranh tổng thể, cả 3 thành viên đều phải tự nghiên cứu và thảo luận chung các nội dung sau trong tuần đầu tiên:

> **Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu:** Hiểu rõ nghịch lý "tăng trưởng không tạo ra việc làm" (jobless growth) và đặc thù thị trường lao động tại các quốc gia thu nhập thấp

và trung bình (LMICS) như tỷ lệ lao động phi chính thức cao, mạng lưới an sinh xã hội yếu trong giai đoạn 2015–2025. PDF

Hệ thống biến số và nguồn dữ liệu: Nắm rõ định nghĩa và cách đo lường của 8 chỉ báo kinh tế vĩ mô cốt lõi lấy từ cơ sở dữ liệu World Development Indicators (WDI) của Ngân hàng Thế giới cho 88 quốc gia LMICS (bao gồm: Tỷ lệ thất nghiệp, Tốc độ tăng trưởng GDP, GDP bình quân đầu người, Lạm phát CPI, FDI ròng, Độ mở thương mại, Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ, và Tín dụng cho khu vực tư nhân). PDF + 1

Cấu trúc Dữ liệu bảng (Panel Data): Hiểu bản chất sự kết hợp giữa chiều không gian (quốc gia) và chiều thời gian (năm) để đọc hiểu đúng các kết quả phân tích. PDF

Tư duy từ Tương quan đến Nhân quả (Problem-Solution Flow): Hiểu được mạch logic xuyên suốt của dự án: từ quan sát mô tả -> đo lường tương quan cơ sở (OLS, FEM, REM) -> chẩn đoán và chữa bệnh mô hình (Cluster-robust Standard Errors) -> xử lý tác động ngược và cú sốc toàn cầu để định hướng suy luận nhân quả (Biến trễ kết hợp TWFE) -> phân tích sự khác biệt giữa các nhóm thu nhập (Sub-sample Analysis). PDF + 4

Quy trình ứng dụng AI hỗ trợ lập trình R: Nắm vững nguyên tắc viết câu lệnh (prompt) mô tả bài toán cho AI, cách đọc hiểu luồng code R, kiểm tra đầu ra và tinh chỉnh tham số.

2. Công việc chung mọi thành viên cùng thực hiện

Thiết lập quy chuẩn làm việc chung: Thống nhất cấu trúc thư mục dự án, quy tắc đặt tên biến trong R, định dạng bảng biểu và trích dẫn tài liệu học thuật.

Họp đồng bộ định kỳ (Sync-up Meeting): Tổ chức họp 1 buổi/tuần để bàn giao kết quả giữa các công đoạn, giải thích ý nghĩa kết quả vừa chạy được cho các thành viên còn lại và xử lý các điểm nghẽn dữ liệu.

Đọc duyệt chéo (Peer Review) và ghép nối báo cáo: Kiểm tra tính nhất quán giữa cơ sở lý thuyết, phương pháp luận, số liệu thực nghiệm và kết luận chính sách trước khi hoàn thiện bản thảo cuối cùng.

3. Khung thời gian tổng thể (19/10/2026 – 10/01/2027)

Giai đoạn 1 (19/10/2026 – 08/11/2026 | Tuần 1 – Tuần 3): Nghiên cứu nền tảng, thu thập, tiền xử lý dữ liệu và hoàn thiện khung lý thuyết.

Giai đoạn 2 (09/11/2026 – 29/11/2026 | Tuần 4 – Tuần 6): Phân tích thống kê mô tả, ước lượng các mô hình tương quan cơ sở và chẩn đoán khuyết tật.

Giai đoạn 3 (30/11/2026 – 20/12/2026 | Tuần 7 – Tuần 9): Thiết lập mô hình định hướng suy luận nhân quả, phân tích phân nhóm thu nhập và tổng hợp kết quả thực nghiệm.

Giai đoạn 4 (21/12/2026 – 10/01/2027 | Tuần 10 – Tuần 12): Viết báo cáo chi tiết từng phần, ghép nối tổng thể, hiệu đính chéo và nghiệm thu nội bộ.

II. PHÂN CÔNG CÁ NHÂN CHI TIẾT

THÀNH VIÊN A: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU, PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ (EDA) & CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tóm tắt nội dung công việc: Phụ trách giai đoạn đầu của quy trình nghiên cứu (tương ứng từ Ngày 1 đến Ngày 6 trong khung công đoạn), chịu trách nhiệm xây dựng nền tảng lý thuyết kinh tế vĩ mô, tự động hóa thu thập và làm sạch dữ liệu từ WDI bằng R, thiết lập cấu trúc dữ liệu bảng đạt chuẩn, thực hiện thống kê mô tả, trực quan hóa xu hướng và kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trước khi chuyển giao dữ liệu cho khâu mô hình hóa. PDF + 4

1. Phạm vi đảm nhận

Kỹ thuật & Dữ liệu: Toàn bộ quy trình thu thập dữ liệu thô, tiền xử lý, lọc mẫu nghiên cứu trên R, tính toán thống kê mô tả, vẽ biểu đồ xu hướng và lập ma trận tương quan (Heatmap). PDF + 1

Nội dung báo cáo (1/3 khối lượng):

Chương 1: Giới thiệu đề tài, bối cảnh thực tiễn tại các nước LMICS và mục tiêu nghiên cứu. PDF + 1

Chương 2: Cơ sở lý thuyết (Định luật Okun, Đường cong Phillips, cơ chế tác động của 8 chỉ báo vĩ mô) và tổng quan các nghiên cứu trước. PDF + 1

Chương 3 & Chương 4 (Phần dữ liệu & EDA): Mô tả nguồn dữ liệu, quy trình lọc mẫu, phân tích thống kê mô tả và ma trận tương quan. PDF + 2

2. Những phần kiến thức cần phải học/nghiên cứu

Chuyên sâu (Để trực tiếp thực hiện):

Lý thuyết kinh tế vĩ mô về thất nghiệp, Định luật Okun (quan hệ giữa tăng trưởng GDP và thất nghiệp) và Đường cong Phillips (quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp). PDF

Cấu trúc cơ sở dữ liệu WDI của World Bank và cách truy xuất dữ liệu tự động qua R (gói `WDI`, `tidyverse`). PDF + 1

Kỹ thuật xử lý dữ liệu bảng (Panel Data), cách kiểm tra chuỗi thời gian liên tục và xử lý dữ liệu khuyết (missing values). PDF

Bản chất hiện tượng Đa cộng tuyến (Multicollinearity) và cách đọc Ma trận tương quan (Correlation Matrix/Heatmap), biểu đồ phân tán (Scatter plot) bằng gói `ggplot2`, `corrplot`. PDF

Tổng quan (Để phối hợp với Thành viên B và C):

Hiểu điều kiện đầu vào của các mô hình hồi quy dữ liệu bảng (OLS, FEM, REM) mà Thành viên B sẽ chạy để thiết lập định dạng bảng dữ liệu (`pdata.frame`) tương thích ngay từ đầu. PDF + 2

Hiểu khái niệm biến trễ ($t-1$) và biến phân loại nhóm thu nhập (`income`) mà Thành viên C cần sử dụng để giữ lại đầy đủ các trường thông tin phân loại khi làm sạch dữ liệu. PDF + 1

3. Nhiệm vụ cụ thể và trọng số công việc (Tổng trọng số cá nhân: 100%)

Giai đoạn 1 (19/10/2026 – 08/11/2026) – Trọng số: 35%

Tổng hợp tài liệu học thuật, xây dựng khung lý thuyết giải thích cơ chế tác động của 8 biến số vĩ mô lên tỷ lệ thất nghiệp tại khối LMICS (15%). PDF

Sử dụng AI hỗ trợ viết script R để tải dữ liệu tự động từ WDI cho 88 quốc gia giai đoạn 2015–2025, thiết lập điều kiện lọc chỉ giữ lại các quốc gia có đủ 8 biến trong ít nhất 8 năm liên tục (20%). PDF + 1

Giai đoạn 2 (09/11/2026 – 29/11/2026) – Trọng số: 25%

Thực hiện thống kê mô tả, dùng R vẽ biểu đồ đường (line chart) thể hiện xu hướng thất nghiệp theo thời gian và đồ thị phân tán (scatter plot) kiểm chứng sơ bộ quan hệ Okun, Phillips (15%). PDF

Lập ma trận tương quan (Heatmap) để kiểm tra mức độ chồng chéo giữa các biến giải thích, đánh giá rủi ro đa cộng tuyến (10%). PDF

Giai đoạn 3 (30/11/2026 – 20/12/2026) – Trọng số: 10%

Hỗ trợ Thành viên B và C trích xuất các tập dữ liệu con hoặc điều chỉnh định dạng biến số khi phát sinh yêu cầu từ mô hình ước lượng (10%).

Giai đoạn 4 (21/12/2026 – 10/01/2027) – Trọng số: 30%

Viết hoàn chỉnh nội dung Chương 1, Chương 2 và phần Mô tả dữ liệu/Thống kê mô tả trong Chương 3, Chương 4 (25%).

Tham gia rà soát chéo toàn bộ báo cáo, đối chiếu sự khớp nhau giữa cơ sở lý thuyết ban đầu và kết quả thực nghiệm của Thành viên B, C (5%).

4. Kết quả (Output) cần phải đạt được

Bộ dữ liệu bảng (Panel Data) hoàn chỉnh, sạch, đảm bảo điều kiện tối thiểu 8 năm liên tục đủ dữ liệu cho 8 biến số, lưu dưới định dạng `.csv` và `.RData`. PDF

File script R tự động hóa quy trình thu thập, làm sạch dữ liệu và vẽ biểu đồ khám phá (có chú thích rõ ràng từng bước). PDF + 1

Bộ bảng biểu thống kê mô tả, biểu đồ xu hướng thất nghiệp, đồ thị phân tán Okun/Phillips và biểu đồ Heatmap ma trận tương quan đạt chuẩn trình bày báo cáo khoa học. PDF

Bản thảo hoàn chỉnh Chương 1, Chương 2 và phần dữ liệu/thống kê mô tả của Chương 3, Chương 4.

5. Điểm chạm phối hợp

Với Thành viên B: Bàn giao bộ dữ liệu sạch và báo cáo kiểm tra đa cộng tuyến vào cuối Tuần 3 (08/11/2026) để Thành viên B bắt đầu chạy mô hình cơ sở. Cảnh báo cho B những cặp biến có tương quan cao trên Heatmap để B lưu ý khi đưa vào phương trình hồi quy. PDF + 3

Với Thành viên C: Đảm bảo trường dữ liệu phân loại nhóm thu nhập (`income` từ WDI) và cấu trúc chỉ số thời gian (t) được giữ nguyên vẹn, chuẩn hóa để Thành viên C tạo biến trễ ($t-1$) và tách mẫu phân nhóm ở Giai đoạn 3. Cùng C đối chiếu lý thuyết kinh tế ở Chương 2 với kết quả thảo luận chính sách ở Chương 5. PDF + 2

THÀNH VIÊN B: MÔ HÌNH HÓA TƯƠNG QUAN CƠ SỞ & CHẨN ĐOÁN KHUYẾT TẬT

Tóm tắt nội dung công việc: Phụ trách giai đoạn giữa của quy trình nghiên cứu (tương ứng từ Ngày 7 đến Ngày 12 trong khung công đoạn), chịu trách nhiệm thiết lập các mô hình kinh tế lượng dữ liệu bảng cơ sở (Pooled OLS, FEM, REM), thực hiện các kiểm định lựa chọn mô hình tối ưu, chẩn đoán các khuyết tật thống kê của dữ liệu và áp dụng kỹ thuật hiệu chỉnh sai số chuẩn vững theo cụm để đảm bảo tính tin cậy của suy diễn thống kê. PDF + 4

1. Phạm vi đảm nhận

Kỹ thuật & Mô hình: Ước lượng mô hình Pooled OLS, FEM, REM trên R; thực hiện bộ 3 kiểm định chọn mô hình (F-test, Breusch-Pagan LM, Hausman); thực hiện kiểm định chẩn đoán khuyết tật (Breusch-Pagan, Wooldridge) và ước lượng lại với Cluster-robust Standard Errors. PDF + 3

Nội dung báo cáo (1/3 khối lượng):

Chương 3 (Phần phương pháp mô hình cơ sở): Cơ sở toán học và kinh tế lượng của Pooled OLS, FEM, REM; quy trình kiểm định lựa chọn mô hình và phương pháp chẩn đoán, khắc phục khuyết tật dữ liệu bảng. PDF + 2

Chương 4 (Phần kết quả ước lượng cơ sở): Trình bày, phân tích và biện luận kết quả ước lượng tương quan từ 3 mô hình cơ sở, kết quả kiểm định Hausman và kết quả sau khi hiệu chỉnh sai số chuẩn vững theo cụm. PDF + 2

2. Những phần kiến thức cần phải học/nghiên cứu

Chuyên sâu (Để trực tiếp thực hiện):

Bản chất và sự khác biệt giữa 3 mô hình dữ liệu bảng: Hồi quy gộp (Pooled OLS - bỏ qua đặc thù quốc gia), Tác động cố định (FEM - khử các đặc điểm ngầm bất biến theo thời gian như địa lý, văn hóa, thể chế) và Tác động ngẫu nhiên (REM - coi đặc thù quốc gia là biến ngẫu nhiên nằm trong sai số). PDF + 2

Nguyên lý và giả thuyết (H_0, H_1) của các kiểm định lựa chọn mô hình: F-test (OLS vs FEM), Breusch-Pagan LM (OLS vs REM) và Hausman test (FEM vs REM). PDF

Bản chất hai khuyết tật phổ biến của dữ liệu bảng: Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity - kiểm định qua Breusch-Pagan) và Tự tương quan bậc 1

(First-order Autocorrelation - kiểm định qua Wooldridge). PDF

Cơ chế hoạt động của Sai số chuẩn vững theo cụm ở cấp độ quốc gia (Cluster-robust Standard Errors) và cách sử dụng gói `plm`, `lmtest`, `sandwich` trong R. PDF

Tổng quan (Để phối hợp với Thành viên A và C):

Hiểu ý nghĩa kinh tế của 8 biến số và kết quả EDA từ Thành viên A để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường trong hệ số hồi quy. PDF + 1

Hiểu giới hạn của mô hình FEM một chiều trước vấn đề Nội sinh (tác động ngược) và các cú sốc toàn cầu (như đại dịch COVID-19) để tạo tiền đề chuyển tiếp mượt mà sang mô hình TWFE biến trễ của Thành viên C. PDF + 1

3. Nhiệm vụ cụ thể và trọng số công việc (Tổng trọng số cá nhân: 100%)

Giai đoạn 1 (19/10/2026 – 08/11/2026) – Trọng số: 15%

Nghiên cứu lý thuyết kinh tế lượng dữ liệu bảng, chuẩn bị sẵn khung code R mẫu (với sự hỗ trợ của AI) cho quy trình ước lượng và kiểm định mô hình (15%). PDF + 2

Giai đoạn 2 (09/11/2026 – 29/11/2026) – Trọng số: 40%

Chạy ước lượng 3 mô hình Pooled OLS, FEM, REM trên bộ dữ liệu sạch nhận từ Thành viên A (15%). PDF + 1

Thực hiện F-test, Breusch-Pagan LM và kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp nhất (10%). PDF

Chạy kiểm định Breusch-Pagan và Wooldridge để bắt bệnh mô hình, sau đó áp dụng kỹ thuật ước lượng với Cluster-robust Standard Errors ở cấp độ quốc gia để khắc phục khuyết tật (15%). PDF

Giai đoạn 3 (30/11/2026 – 20/12/2026) – Trọng số: 15%

Chuyển giao cấu trúc hàm ước lượng và hàm tính Cluster-robust Standard Errors cho Thành viên C; hỗ trợ C đối chiếu sự thay đổi của hệ số hồi quy khi chuyển từ mô hình cơ sở sang mô hình biến trễ TWFE (15%). PDF + 1

Giai đoạn 4 (21/12/2026 – 10/01/2027) – Trọng số: 30%

Viết hoàn chỉnh nội dung phương pháp luận kinh tế lượng cơ sở (Chương 3) và phần phân tích kết quả ước lượng tương quan, kiểm định chẩn đoán (Chương 4) (25%). PDF + 2

Tham gia đọc duyệt chéo và chuẩn hóa định dạng toàn bộ bảng kết quả hồi quy trong báo cáo (5%).

4. Kết quả (Output) cần phải đạt được

File script R thực hiện trọn vẹn quy trình ước lượng OLS, FEM, REM, bộ 3 kiểm định chọn mô hình, bộ 2 kiểm định khuyết tật và lệnh hiệu chỉnh Cluster-robust Standard Errors. PDF + 2

Bảng tổng hợp kết quả hồi quy so sánh trực quan giữa 3 mô hình (OLS, FEM, REM) và mô hình sau khi đã hiệu chỉnh sai số chuẩn vững theo cụm. PDF + 2

Bảng kết quả thống kê của các phép kiểm định F-test, Breusch-Pagan LM, Hausman, Breusch-Pagan (phương sai thay đổi) và Wooldridge (tự tương quan) kèm kết luận thống kê rõ ràng. PDF + 1

Bản thảo hoàn chỉnh phần Phương pháp nghiên cứu cơ sở (Chương 3) và Kết quả ước lượng tương quan cơ sở (Chương 4).

5. Điểm chạm phối hợp

Với Thành viên A: Tiếp nhận bộ dữ liệu sạch từ A vào đầu Tuần 4; phản hồi ngay cho A nếu phát hiện dữ liệu bị mất cân bằng nghiêm trọng hoặc có biến số gây lỗi ma trận khi chạy hồi quy trên R. PDF + 1

Với Thành viên C: Bàn giao mô hình cơ sở đã chọn (thường là FEM kèm Cluster-robust Standard Errors) vào cuối Tuần 6 (29/11/2026) làm nền tảng (baseline) để Thành viên C nâng cấp lên mô hình TWFE và đưa biến trễ vào xử lý nội sinh. Phối hợp với C để thống nhất cách trình bày bảng so sánh kết quả giữa mô hình tương quan cơ sở và mô hình suy luận nhân quả. PDF + 2

THÀNH VIÊN C: ĐỊNH HƯỚNG SUY LUẬN NHÂN QUẢ, PHÂN TÍCH PHÂN NHÓM & HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Tóm tắt nội dung công việc: Phụ trách giai đoạn cuối và nâng cao của quy trình nghiên cứu (tương ứng từ Ngày 13 đến Ngày 15 trong khung công đoạn), chịu trách nhiệm giải quyết bài

toán nội sinh do tác động ngược bằng cấu trúc biến trễ, kiểm soát các cú sốc vĩ mô toàn cầu bằng mô hình tác động cố định hai chiều (TWFE), thực hiện phân tích tính không đồng nhất giữa nhóm nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình, đồng thời tổng hợp kết quả để đề xuất hàm ý chính sách. PDF + 4

1. Phạm vi đảm nhận

Kỹ thuật & Mô hình nâng cao: Thiết lập độ trễ 1 thời kỳ ($t-1$) cho các biến giải thích ($X_{i,t-1}$) trên R; ước lượng mô hình trọng tâm Two-Way Fixed Effects (TWFE) kết hợp biến trễ và Cluster-robust Standard Errors; tách mẫu theo biến `income` và chạy lại quy trình ước lượng cho hai phân nhóm quốc gia (Sub-sample Analysis). PDF + 3

Nội dung báo cáo (1/3 khối lượng):

Chương 3 (Phần phương pháp nâng cao): Lý thuyết về hiện tượng nội sinh (Endogeneity), tác động ngược (Reverse Causality), cơ chế biến trễ, mô hình TWFE và phương pháp phân tích phân nhóm. PDF + 2

Chương 4 (Phần kết quả trọng tâm & phân nhóm): Phân tích kết quả ước lượng từ mô hình TWFE biến trễ và so sánh sự khác biệt cấu trúc thị trường lao động giữa nhóm quốc gia thu nhập thấp và thu nhập trung bình. PDF + 1

Chương 5: Kết luận chung, hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hàm ý chính sách cho các nhà hoạch định. PDF

2. Những phần kiến thức cần phải học/nghiên cứu

Chuyên sâu (Để trực tiếp thực hiện):

Bản chất Hiện tượng Nội sinh (Endogeneity) và Tác động ngược (Reverse Causality) trong kinh tế vĩ mô (ví dụ: GDP tăng làm giảm thất nghiệp, nhưng thất nghiệp giảm lại giúp tăng chi tiêu và làm tăng GDP). PDF + 1

Nguyên lý sử dụng biến trễ 1 thời kỳ ($X_{i,t-1}$) để cắt đứt chiều tác động ngược từ tương lai về quá khứ, định hướng suy luận nhân quả. PDF

Mô hình tác động cố định hai chiều (Two-Way Fixed Effects - TWFE): Cách đưa đồng thời hiệu ứng cố định quốc gia (α_i) và hiệu ứng cố định thời gian/năm (λ_t) vào phương trình để hấp thụ các cú sốc vĩ mô toàn cầu như đại dịch COVID-19 năm 2020. PDF

Kỹ thuật Phân tích tính không đồng nhất (Sub-sample Analysis / Heterogeneity Analysis) và những lưu ý thống kê khi cỡ mẫu phân nhóm nhỏ (như nhóm thu nhập thấp chỉ có 13 quốc gia). PDF + 1

Tổng quan (Để phối hợp với Thành viên A và B):

Nắm vững cơ sở lý thuyết kinh tế ở Chương 2 của Thành viên A để biện luận sâu sắc vì sao một số biến có ý nghĩa ở nhóm thu nhập trung bình nhưng lại không có ý nghĩa ở nhóm thu nhập thấp. PDF + 1

Hiểu rõ quy trình kiểm định và xử lý khuyết tật (Cluster-robust Standard Errors) của Thành viên B để áp dụng đồng nhất vào mô hình TWFE và các mô hình phân nhóm. PDF + 2

3. Nhiệm vụ cụ thể và trọng số công việc (Tổng trọng số cá nhân: 100%)

Giai đoạn 1 (19/10/2026 – 08/11/2026) – Trọng số: 15%

Nghiên cứu tài liệu về suy luận nhân quả trong dữ liệu bảng, vấn đề nội sinh và đặc điểm phân hóa thị trường lao động giữa các nhóm thu nhập trong khối LMICS (15%). PDF + 4

Giai đoạn 2 (09/11/2026 – 29/11/2026) – Trọng số: 15%

Sử dụng AI hỗ trợ chuẩn bị script R tạo biến trễ ($X_{i,t-1}$), thiết lập cấu trúc lệnh TWFE (`effect = "twoways"` trong gói `plm`) và hàm tách nhóm dữ liệu theo biến `income` (15%). PDF + 1

Giai đoạn 3 (30/11/2026 – 20/12/2026) – Trọng số: 40%

Kế thừa mô hình của Thành viên B, đưa độ trễ 1 kỳ vào tất cả các biến giải thích và chạy ước lượng mô hình trọng tâm TWFE (kèm Cluster-robust Standard Errors) để kiểm soát cả đặc thù quốc gia lẫn cú sốc năm (20%). PDF + 1

Thực hiện Sub-sample Analysis: Tách dữ liệu thành 2 nhóm (Thu nhập thấp – 13 nước và Thu nhập trung bình), chạy lại quy trình ước lượng riêng biệt và lập bảng đối chiếu sự khác biệt (20%). PDF + 1

Giai đoạn 4 (21/12/2026 – 10/01/2027) – Trọng số: 30%

Viết hoàn chỉnh phần phương pháp xử lý nội sinh/TWFE (Chương 3), phần phân tích kết quả TWFE và Sub-sample Analysis (Chương 4), toàn bộ Chương 5 (Kết luận & Hàm ý chính sách) (25%). PDF + 2

Tổng hợp toàn bộ các phần viết từ A và B, rà soát mạch logic xuyên suốt từ đặt vấn đề đến kết luận chính sách (5%).

4. Kết quả (Output) cần phải đạt được

File script R thực hiện việc tạo biến trễ ($t-1$), ước lượng mô hình trọng tâm TWFE và chạy hồi quy phân nhóm theo mức thu nhập (Sub-sample Analysis). PDF + 1

Bảng kết quả ước lượng của mô hình trọng tâm TWFE kết hợp biến trễ (đã hiệu chỉnh Cluster-robust Standard Errors). PDF + 1

Bảng so sánh kết quả ước lượng giữa phân nhóm Quốc gia thu nhập thấp (kèm ghi chú lưu ý cỡ mẫu 13 nước mang tính tham khảo) và Quốc gia thu nhập trung bình. PDF

Bản thảo hoàn chỉnh phần Phương pháp nâng cao (Chương 3), Kết quả mô hình trọng tâm & Phân nhóm (Chương 4), và toàn bộ Chương 5 (Kết luận & Khuyến nghị chính sách). PDF + 1

5. Điểm chạm phối hợp

Với Thành viên A: Phối hợp với A ngay từ Giai đoạn 1 để đảm bảo dữ liệu tải về có biến phân loại `income` chuẩn xác từ WDI; sử dụng khung lý thuyết kinh tế do A xây dựng ở Chương 2 để giải thích cơ chế đằng sau các kết quả thực nghiệm và đề xuất chính sách ở Chương 5. PDF + 3

Với Thành viên B: Tiếp nhận code R và kết quả mô hình cơ sở từ B vào cuối Tuần 6 (29/11/2026); kế thừa trực tiếp kỹ thuật Cluster-robust Standard Errors của B để áp dụng cho mô hình TWFE và mô hình phân nhóm; cùng B thảo luận sự thay đổi của các hệ số tác động trước và sau khi kiểm soát nội sinh cũng như cú sốc COVID-19 để viết phần biện luận Chương 4 thật chặt chẽ. PDF + 4

III. MA TRẬN TỔNG HỢP LỘ TRÌNH VÀ PHÂN CHIA BÁO CÁO

mục	Thành viên A	Thành viên B	Thành viên C
chuyên môn	Dữ liệu, EDA & Lý thuyết vĩ mô (Ngày 1 – Ngày 6) PDF + 2	Mô hình cơ sở & Chẩn đoán khuyết tật (Ngày 7 – Ngày 12) PDF + 2	Suy luận nhân quả, Phân nhóm & Chính sách (Ngày 13 – Ngày 15) PDF + 2

mục	Thành viên A	Thành viên B	Thành viên C
ọạn 1 (19/10 – 2026)	**Trọng tâm (35%):** Tổng quan lý thuyết; tải, lọc và làm sạch Panel Data bằng R. PDF + 1	**Chuẩn bị (15%):** Nghiên cứu lý thuyết OLS, FEM, REM, các kiểm định và chuẩn bị khung code R. PDF + 2	**Chuẩn bị (15%):** Nghiên cứu lý thuyết nội sinh, biến trễ, TWFE và cấu trúc phân nhóm thu nhập . PDF + 2
ọạn 2 (09/11 – 026)	**Thực thi (25%):** Thống kê mô tả, vẽ biểu đồ xu hướng, Okun, Phillips và Heatmap đa cộng tuyến. PDF	**Trọng tâm (40%):** Ước lượng OLS, FEM, REM; chạy F-test, LM, Hausman; chẩn đoán bệnh và chạy Cluster-robust SE. PDF + 2	**Chuẩn bị (15%):** Thiết lập sẵn script R tạo biến trễ ($t-1$), hàm TWFE và hàm tách mẫu theo biến `income` . PDF + 1
ọạn 3 (30/11 – 2026)	**Hỗ trợ (10%):** Tinh chỉnh dữ liệu đầu vào hoặc trích xuất thêm thông tin theo yêu cầu của B và C.	**Hỗ trợ (15%):** Bàn giao mô hình chuẩn cho C; phối hợp đối chiếu kết quả giữa mô hình cơ sở và mô hình nâng cao.	**Trọng tâm (40%):** Chạy mô hình TWFE kết hợp biến trễ; tách mẫu chạy Sub-sample Analysis và tổng hợp bảng kết quả. PDF + 1
ọạn 4 (21/12/2026 – 2027)	**Viết báo cáo (30%):** Chương 1, Chương 2, phần Dữ liệu & EDA	**Viết báo cáo (30%):** Phần Phương pháp & Kết quả mô hình tương quan cơ	**Viết báo cáo (30%):** Phần Phương pháp & Kết quả TWFE, Phân nhóm